CineTrack — Kod İnceleme, Düzeltme ve İyileştirme Spesifikasyonu (v6 — Yeni Nesil İyileştirmeler)

İncelenen repo: `6yildiz9-maker/cinetrack` · **Doğrulama commit'i:** `30f6f80` (1 Kasım 2026) · **Önceki:** `4815ca8` → `753887c` → `7ef1e99` → `3005f99` → `c8b350a` **Kapsam notu:** Uygulama **yalnızca kişisel/yerel bilgisayar kullanımı** için — güvenlik sertleştirmesi ve yayınlama önerileri kapsam DIŞI.

---

0. Yönetici Özeti — Güncel Durum

Orijinal spec'in **tüm ana yükü çözüldü** (13 BUG'tan 12'si, 14 EXT'nin 13'ü, FEAT-01/02 tamamen, BUG-14, FEAT-03'ün tamamı). `4815ca8` → `30f6f80` arasında **v5'in 8 iyileştirme önerisinden 7'si de uygulandı**: IMP-01 (MMR stok çeşitliliği), IMP-02 (Sana Yakın sıralaması), IMP-03 (Zevk İmzası kartı), IMP-04 (encoding deposu bakımı), IMP-05 (gerçek Web Worker), IMP-06 (açıklanabilir katkı yüzdeleri), IMP-07'nin büyük kısmı (sunucu snapshot yedekleme: listele/anlık al/geri yükle), IMP-08 (klavye kısayolları) + dead export temizliği.

Kalan (Bölüm 2): yalnızca mikro temizlikler — 3 dakikalık kullanıcı teyidi (Stok render + Sana Yakın + yedek düğmesi), otomatik yedek zamanlaması, W5 confidence kozmetiği, `metadata.json`, monolit politikası. **Yeni öneriler (Bölüm 3):** kodlama katmanı üzerine 8 yeni kişisel-kullanım iyileştirmesi (IMP-09..16): yıl künyesi, boşta zenginleştirme, bölüm takibi, stok sağlık paneli vb.

---

1. Tamamlanan ve Doğrulanan Düzeltmeler (kayıt — yeniden yapmayın)

Madde	Kanıt (güncel kod, `30f6f80`)
Orijinal spec (v1–v4): BUG-01..14 (12/13), EXT-01..13, FEAT-01 (Wikidata P179 + Seriler sekmesi + kök-neden kapanışı), FEAT-02 (stok motoru + halka-dönüşü + Depo 9/10/12), FEAT-03 E1/E2 (encoding.ts + encoding-service + `ct:encodings`, precompute motoru, centroid yerleşimi, top-24 stok önerisi, Stok kategorisi, 8 kabul testi)	Önceki sürümlerde satır düzeyinde doğrulandı — detaylar v5 Bölüm 1'de
IMP-01 · Stok çeşitliliği (MMR)	`stock-engine.ts` L602+: `CLUSTER_SIMILARITY_THRESHOLD = 0.88`, `cosineSimilarity` ile aday-stok benzerlik kontrolü, "IMP-01: MMR diversity filtering" — çok benzer aday elenir; sonuç hedefin altında kalırsa overflow havuzundan backfill (kota disiplini korunur)
IMP-02 · "Sana Yakın" sıralaması	`Controls.tsx` L288: `<option value="similarity">Sana Yakın (Zevk Vektörü)</option>`; App.tsx `computeProfileCentroid` + `cosineSimilarity` import'u; `ct:ui-prefs` kalıcılığı
IMP-03 · Zevk İmzası künyesi	`Stats.tsx` (4719→8204 bayt): `buildTasteDnaProfile` (core/exporters) → "🧬 Sinematik Zevk İmzası" kartı, `signatureTraits`, "Zevk profili ağırlığı"; ≥3 içerikte görünür
IMP-04 · `ct:encodings` bakımı	`encoding-service.ts`: `maintainEncodingsDepot` — eski imza temizliği (`prunedStaleSignatures`), LRU temizliği (`prunedLru`), `maxEntries` üst sınırı; test #10

Madde	Kanıt (güncel kod, `30f6f80`)
IMP-05 · Gerçek Web Worker	**YENİ** `src/workers/encoding.worker.ts` + `encoding-service.ts`: `getOrCreateEncodingWorker`, görev kimliği eşli `pendingWorkerRequests`, `batchGetEncodings` (toplu encode Worker'da); test #11
IMP-06 · Açıklanabilir öneri paneli	`RelationshipDetailsPanel.tsx` (6099→8543): `detail.breakdown.vectorContribution/genreContribution/personContribution/toneContribution` — "%X Vektör / Tür / Kadro / Ton" katkı yüzdeleri; test #9
IMP-07 · Sunucu snapshot yedekleme (büyük ölçüde)	`src/server/app.ts`: `GET /api/data/backups` (listeleme), `POST /api/data/backup-now` (anlık yedek — "Yedek anlık görüntüsü başarıyla alındı"), backupId ile geri yükleme; `ProfileModal.tsx` (77435→78372): `triggerImmediateServerBackup`, `fetchServerBackups`, `restoreServerBackup`, doğrulanmış ikili indirme (xlsx/json), biçimli dışa aktarım (`xlsx_only
IMP-08 · Klavye kısayolları	**YENİ** `src/hooks/useKeyboardShortcuts.ts`: `/` arama odağı, `1-4` sekme, hızlı kaydet/senkron, `Esc`; giriş alanlarında (INPUT/TEXTAREA/SELECT/contentEditable) ve Ctrl/Meta/Alt ile pasif; App.tsx'e bağlı
Dead export temizliği	`series-tv-seeds.ts` (9102→8456): `FRANCHISE_KEYWORD_PATTERN` tanımı kaldırıldı
Test disiplini	`feat-03-encoding-relationships.test.mjs` 8→11 test (IMP-04/05/06 kabul testleriyle)

---

2. Kalan / Eksik İş (mikro temizlikler)

2.1 · Hızlı kullanıcı teyidi (P1 — 3 dakika, tek bilinmeyen)

App.tsx 130→134 KB; değişen kısım ham doğrulama dışı kaldı (32KB görünürlük + arama indeksi gecikmesi). Eldeki kanıt güçlü: Controls'ta Stok `hideListedItems` koşuluna ve sıralama menüsüne dahil, `stockStats` bağlı, yedek uçları sunucuda hazır. **Kontrol listesi:**

1. Keşfet > Stok: kartlar geliyor mu (offline'da da)? 2. "Sana Yakın (Zevk Vektörü)" sıralaması stokta sırayı değiştiriyor mu? 3. Profil > Yedek: "Yedek Al"/listeleme/geri yükleme çalışıyor mu? 4. `/`, `1-4` kısayolları çalışıyor mu? 5. Stok rafı 24 + "Daha fazla"? Çalışmıyor olan varsa ajanca "App.tsx'te stock/similarity/backup bağlantısını tamamla" deyin.

2.2 · W5 confidence kozmetiği (P3 — istenirse)

`personEvidenceConfidence` kapsama anahtarlı ama sabit kademelerde (45/72/96; semantic 82/76/58; universe 98). Kapsama oranından türetilen sürekli formül kozmetik iyileştirme — işlevsel eksiği yok, önceliği düşük.

2.3 · Otomatik yedek zamanlaması (P3 — IMP-07 kapanışı)

"Şimdi yedekle" var, **otomatik tetik yok**. Çözüm: her N profil değişikliğinde veya haftalık (localStorage zaman damgası + değişim sayacı) `backup-now` çağrısı — Bölüm 3 IMP-16 ile aynı iş.

2.4 · `metadata.json` (P3 — yerel kullanımda etkisiz)

Hâlâ `MAJOR_CAPABILITY_SERVER_SIDE_GEMINI_API` bildiriyor; kodda sunucu-tarafı LLM yok. Silin ya da gerçek yetenekleri yazın.

2.5 · BUG-11 modülerleştirme (süregiden)

`cinetrack-core.ts` 207 KB, `App.tsx` 134 KB. Yön doğru (workers/, hooks, exporters ayrık). Politika: her dokunuşta böl; 1.000 satır tavan; `no-explicit-any: warn` yeni kodda.

---

3. Yeni İyileştirme Önerileri (yerel/kişisel kullanım — güvenlik ve yayınlama YOK)

IMP-09 · Yıl Künyesi ("Wrapped") — öncelikli: Stats'a yıl bazlı kişisel özet: "2026 Sinema Künyen" — en çok izlenen tür/dönem/oyuncu ilk-3, ortalama puan, ay bazlı izleme yoğunluğu, yılın en beğenilen. `buildTasteDnaProfile` + encoding altyapısı hazır; yalnızca agregasyon + kart. Kişisel kullanımda en eğlenceli geri bildirim.

IMP-11 · Boşta zenginleştirme (idle enrichment) — öncelikli: `requestIdleCallback` + günlük kota ile stok öğelerini kademeli encode/zenginleştir (mevcut `enrichItemMetadataLazy` concurrency 2 kuyruğunu besler). Haritada "bilinmeyen" düğüm kalmaz; Sana Yakın sıralaması ve MMR çeşitliliği keskinleşir. Ağ trafiği sınırlı ve otomatik.

IMP-10 · Sezon/bölüm ilerleme takibi: `SeasonCalendarSection`'ı genişlet: dizi başına "hangi sezon/bölümde kaldım", kartlarda ilerleme çubuğu, yeni sezon/bölüm takvimi görünümü. Günlük kullanımın en sık ihtiyacı — "kaldığım yerden devam" tek bakışta.

IMP-16 · Otomatik yedek zamanlaması (2.3'ün kapanışı): her 25 profil değişikliğinde VEYA haftalık (hangisi önce dolarsa) `backup-now` otomatik tetik; localStorage zaman damgası + değişim sayacı; Stats'ta "son yedek: X" göstergesi. Kişisel kullanımda elle hatırlama derdi biter.

IMP-13 · Stok sağlık paneli: Controls'taki sayacı genişleten bir "stok kalitesi" görünümü: MMR sonrası ortalama çift benzerlik skoru (çeşitlilik), encoding doluluk yüzdesi (kaç stok öğesi zenginleştirilmiş), `ct:encodings` / poster kota dolulukları. IMP-01'in etkisini görünür kılar.

IMP-14 · Excel'e zevk imzası + zevk kayması: `xlsx_only` dışa aktarımına tasteDna sekmesi + aylık centroid özetleri (zaman içinde zevk kayması tablosu: "Mart: karanlık gerilim ağırlıklı → Ekim: bilimkurgu"). `buildTasteDnaProfile` zaten exporters'ta; dışa aktarıma eklemek ucuz.

IMP-12 · Kişi sayfası derinleştirme (PersonDrawer): yönetmen/oyuncu filmografisi + "bu kişiyle X yapım izledin, uyum puanın Y" (taste DNA ile karşılaştırma) + kişinin diğer yapımlarının stokta/haritada konumu. Oyuncu önerileri ve harita arasındaki köprüyü kurar.

IMP-15 · Çift kayıt temizliği: TMDB'de aynı yapımın çift varyantları (farklı ID/dil) encoding benzerliği + başlık benzerliği ile tespit → "bunları birleştir" önerisi (manuel onaylı). Liste istatistiklerini ve MMR'ı temiz tutar.

Önerilmeyen (bilinçli): güvenlik başlıkları, dağıtım/paketleme, çoklu kullanıcı, çevrimiçi yayınlama. Mevcut güvenlik katmanı yerel kullanım için yeterli.

---

4. Yol Haritası — Kalan İş

1. **Set I — Teyit + mikro kapanışlar (hemen):** 2.1 kontrol listesi → sorun varsa ajanla tamamlat; IMP-16 otomatik yedek (2.3); `metadata.json` (2.4); W5 formülü (2.2 — istenirse).
2. **Set J — Yeni iyileştirmeler (öncelik sırasıyla):** IMP-09 (Yıl Künyesi) + IMP-14 (Excel zevk imzası — tek PR) → IMP-11 (boşta zenginleştirme) → IMP-10 (bölüm takibi) → IMP-13 (stok sağlığı) → IMP-12 (kişi sayfası) → IMP-15 (çift kayıt).
3. **Süregiden:** BUG-11 modülerleştirme; EXT-14 UX hipotezleri (P3).

---

5. Çürütülen İddialar (kodlama ajanı takip etmesin)

İddia	Kaynak	Sonuç
"MediaCard'ta lazy loading/decoding/fetchPriority eksik"	DeepSeek	YANLIŞ — mevcut
"App.tsx'te useMemo hiç yok"	DeepSeek	Kısmen yanlış
"Wikipedia'dan seri doğrulaması"	Kullanıcı önerisi	Wikidata P179 uygulandı ▓
"Stok motoru ölü kod"	v2 incelemesi	O tarihte doğruydu; bağlandı ▓

6. Referanslar

- Node.js yerel TypeScript (type stripping, 22.18+): nodejs.org/learn/typescript/run-natively
- Vite Worker modülü: `new Worker(new URL('./encoding.worker.ts', import.meta.url), { type: 'module' })` — IMP-05'te uygulandı
- MMR (Maximal Marginal Relevance) — IMP-01'de uygulandı (eşik 0,88)
- `requestIdleCallback` — IMP-11 için MDN
- Önceki sürümler (v1 `c8b350a` → v6): tamamlananların kanıtları Bölüm 1'de özetlendi.